PT METALSINDO PACIFIC

TECHNICAL INVESTIGATION & ROOT CAUSE ANALYSIS

No. Dokumen: RPT-IT/2026/09/001
Tanggal: 24 September 2026
Sistem: ERP Metalsindo (CodeIgniter HMVC)
Prioritas: High (Blocking Delivery Order)

Laporan Analisis: Kendala Stok Delivery Order (DO) Tidak Muncul

Investigasi ketidakcocokan dimensi pada SPK MKT-SPK/26/IX/0564 untuk Material I2500951

1. RINGKASAN KASUS & GEJALA MASALAH

Nomor SPK Marketing	**MKT-SPK/26/IX/0564** (ID Transaksi: `P2602705`)
Nama Customer	**PT. MEKAR ARMADA JAYA**
Kode Material	`I2500951`
Nama Alloy / Deskripsi	`SCGA270CX-45-0-None-1.00-1205-276-COLD ROLLED|PT.MICS STEEL INDONESIA`
Gejala Permasalahan	User tidak dapat memproses pembuatan Delivery Order (DO). Stok barang tidak muncul di modal pilihan DO, dan pada menu **Material Planing** nilai kolom **FG (Finished Goods) bernilai 0.00** padahal barang fisik sudah ada di gudang.

2. TEMUAN INVESTIGASI: ANOMALI DATA DIMENSI

Berdasarkan audit langsung pada database operasional (`metalsindo_live`), ditemukan ketidaksesuaian nilai **Width (Lebar)** dan **Length (Panjang)** antara alur transaksi penjualan (SPK) dengan alur penerimaan persediaan (Warehouse Stock).

Entitas Data / Tabel	Thickness	Width (Lebar)	Length (Panjang)	Status / Keterangan
1. Master Material Tabel: `child_inven_dimensi`	1.00	**1,205.00**	**276.00**	**Tertukar Sejak Awal** (Dimensi 32 & 33)
2. Nama Item Master Tabel: `ms_inventory_category3`	1.00	**1,205.00**	**276.00**	Format nama otomatis: ...*-1.00-1205-276-*...
3. Penerimaan (Incoming) Tabel: `dt_incoming` (IC-086/MP-09/2026)	1.00	**1,205.00**	**276.00**	Otomatis menarik dari Master Material
4. Stok Gudang Aktual Tabel: `stock_material` (ID Stock: 68840)	1.00	**1,205.00**	**276.00**	**Tersimpan Terbalik** (Gudang FG ID: 3)
5. SPK Marketing Tabel: `dt_spkmarketing` (P2602705-4)	1.00	**276.00**	**1,205.00**	**Sesuai Pesanan** (Input Manual Marketing)

3. REKONSTRUKSI ALUR: MENGAPA DATA BISA BERBEDA?

Penelusuran pada *source code* menjelaskan mengapa tampilan program SPK dan Material Planing tampak benar, sedangkan stok di database terbalik. Sistem memiliki **2 alur bercabang dengan mekanisme perlakuan data yang berbeda**:

Alur 1: Pembelian & Stok Gudang (Otomatis)

Master Data → Purchase Request → PO → Incoming → Stok Gudang

- Saat modul `purchase_request` memilih material `I2500951`, sistem mengeksekusi query untuk menarik nilai dimensi 32 (Width) dan 33 (Length).
- Sistem mengisi otomatis **Width = 1205** dan **Length = 276**.
- Data ini mengalir tanpa koreksi sampai tersimpan di tabel `stock_material`.

Alur 2: Penjualan & Penawaran (Intervensi Manual)

Penawaran Sales → Approval → SPK Marketing → Delivery Order

- Pada form `penawaran/views/AddPenawaran.php`, field `width` dan `length` merupakan **input manual terbuka**.
- Marketing memasukkan ukuran riil permintaan customer: **Width = 276.00** dan **Length = 1,205.00**.
- Nilai ini masuk ke `dt_spkmarketing` sehingga di layar tampilan tampak benar.

4. TITIK KEGAGALAN TEKNIS PADA MODUL DELIVERY ORDER

Saat user mengklik proses pembuatan Delivery Order (DO), sistem menjalankan script di:
`application/modules/delivery_order/controllers/Delivery_order.php` baris 530–550 (fungsi `GetPenawaran()`).

```
// Cuplikan Query Pengecekan Stok pada Delivery_order.php (GetPenawaran)
$lot = $this->db->query("SELECT * FROM stock_material
                         WHERE id_gudang = '3'
                           AND id_category3 = '$id_category3'
                           AND width = $dt->width
                           AND no_surat LIKE '%$nomor->no_surat%'
                           AND status_do = 'OPN'")->result();
```

Mengapa Stok Tidak Ditemukan:

- Parameter `$dt->width` bernilai **276.00** (diambil dari tabel transaksi SPK Marketing).
- Kolom `width` di tabel `stock_material` untuk material ini bernilai **1205.00**.
- Klausul `AND width = 276.00` menghasilkan **0 baris (Empty Result)** karena nilainya tidak sama persis.
- Dampaknya: Modal pop-up DO kosong (tidak ada lot yang dapat dipilih), dan kolom FG di Material Planing otomatis bernilai `0.00`.

> **Kesimpulan Investigasi:** Bukan terjadi kerusakan kode (*bug script logic*), melainkan murni adanya **data mismatch** akibat kesalahan penginputan dimensi Master Material di awal yang bertemu dengan fleksibilitas input manual di form Penawaran Marketing.

5. REKOMENDASI SOLUSI & RENCANA TINDAKAN

Tahap 1: Koreksi Database (Immediate Fix) — Tanpa Merubah Kode

Langkah cepat untuk menyelesaikan tiket kendala DO ini secara aman adalah dengan membetulkan nilai Width dan Length yang tertukar pada database:

```
-- 1. Koreksi Stok Aktual di Gudang FG (ID Gudang: 3)
UPDATE stock_material
SET width = 276.00, length = 1205.00
WHERE id_stock = 68840 AND id_category3 = 'I2500951';

-- 2. Koreksi Master Dimensi Material agar pengadaan berikutnya sinkron
UPDATE child_inven_dimensi SET nilai_dimensi = 276.00
WHERE id_category3 = 'I2500951' AND id_dimensi = 32; -- Dimensi 32 = WIDTH

UPDATE child_inven_dimensi SET nilai_dimensi = 1205.00
WHERE id_category3 = 'I2500951' AND id_dimensi = 33; -- Dimensi 33 = LENGTH

-- 3. Koreksi Data Incoming agar histori transaksi penerimaan tetap rapi
UPDATE dt_incoming
SET width = 276.00, length = 1205.00
WHERE id_material = 'I2500951' AND id_dt_incoming = 34093;
```

✓ Dampak: User dapat langsung memilih stok dan menerbitkan Delivery Order (DO) seketika setelah query dijalankan.

Tahap 2: Tindakan Preventif Jangka Panjang (Preventive Action)

- **Validasi Form Master Material:** Menambahkan proteksi input jika bentuk material adalah `SHEET` agar user tidak tertukar antara lebar dan panjang pemotongan.
- **Peringatan Inkonsistensi pada Penawaran:** Jika marketing menginput Width/Length yang bertolak belakang dengan data master, sistem dapat memunculkan popup konfirmasi verifikasi dimensi.
- **Logika Toleransi Query DO (Opsional):** Menambahkan kondisi fallback pencarian stok sheet yang dapat memeriksa kemungkinan dimensi terbalik jika tidak ditemukan kecocokan eksak.

Dianalisis & Disiapkan Oleh:
Tim Teknis / ERP Specialist

Disetujui untuk Eksekusi:
PIC IT & Operasional Metalsindo

Tanggal: 24 September 2026

Status: **Menunggu Persetujuan**